



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122016820 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 12

(21) 申请号 202610439596.8

H04M 1/24 (2006.01)

(22) 申请日 2026.04.03

(71) 申请人 西安腾为计算机系统有限责任公司

地址 710000 陕西省西安市经济技术开发区
未央路136号东方濠璟商务大厦1幢
1单元10601室(72) 发明人 苏建财 宫帆 卞旭阳 栗瑞
张恒

(51) Int. Cl.

G01N 21/88 (2006.01)

G01N 21/01 (2006.01)

G06T 7/00 (2017.01)

G06T 5/80 (2024.01)

G06T 7/66 (2017.01)

G06T 17/00 (2006.01)

G06T 17/20 (2006.01)

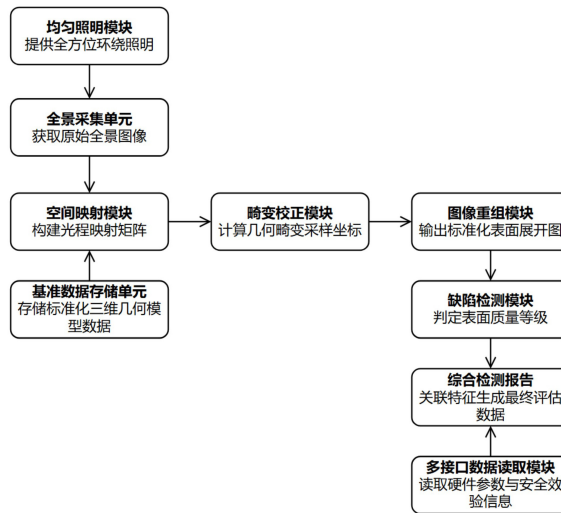
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于多面反射结构的手机外观多角度
自动检测系统及方法

(57) 摘要

本发明涉及物理性质测试技术领域,公开了一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统及方法,包括:全景采集单元,获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;基准数据存储单元,存储待测手机的标准化三维模型数据;中央处理单元,用于将三维模型数据确立为空间量测基准,依据分布参数构建光程映射矩阵,并将三维模型数据的表面网格映射至相机坐标系以确定几何畸变采样坐标,进而提取像素完成空间拓扑重构,生成标准化表面展开图;缺陷检测模块,分析该表面展开图中的特征,本发明消除反射成像中的非线性透视畸变,实现像素位点与物理拓扑的严密对齐,为瑕疵量化分析提供具备客观标度的物理衡准。



1. 一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,包括:
全景采集单元,用于获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;
基准数据存储单元,用于存储待测手机的标准化三维几何模型数据;
中央处理单元,包括:空间映射模块,用于将标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准,并根据多面全景反射机构的反射面几何分布参数与全景采集单元的光心位置参数,构建各采样像素位点与物理拓扑位点的光程映射矩阵;
畸变校正模块,用于将标准化三维几何模型数据的表面网格通过光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,计算表面网格各节点的几何畸变采样坐标;
图像重组模块,用于根据几何畸变采样坐标,从原始全景图像中提取像素并进行空间拓扑重构,输出消除非线性透视畸变且与待测手机的物理三维结构严密对齐的标准化表面展开图;
缺陷检测模块,用于从标准化表面展开图中提取缺陷特征,并根据缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定待测手机的表面质量等级。
2. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,中央控制单元还用于对标准化表面展开图进行照度归一化修正:利用空间光程映射矩阵,计算各采样像素点对应的法向量与光轴之间的夹角余弦值;根据夹角余弦值确定各采样像素点的亮度增益系数,对从原始全景图像中提取的像素进行亮度校正映射,以消除多面全景反射装置内部的局部照度差异,使输出的标准化表面展开图中的像素灰度值表征待测手机表面的物理反射率特征。
3. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,多面全景反射装置包括八面精密反射结构;八面精密反射结构由光学级浮法玻璃制成,且相邻反射面之间的夹角处于 78° 至 90° 区间。
4. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,系统还包括均匀照明模块;均匀照明模块用于为待测手机提供 360° 环绕照明,以配合多面全景反射装置实现对待测手机的正面、背面、四个边框以及四个斜面的全方位成像,中央控制单元在识别缺陷特征时,通过图像分割重组模块对原始全景图像进行区域化裁切,并将裁切后的特征张量馈入表面特征提取模块,以识别划痕、磕碰、裂纹、磨损以及变色五类物理缺陷。
5. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,系统还包括多接口数据读取模块;多接口数据读取模块用于读取待测手机的硬件参数与安全校验信息;中央控制单元将硬件参数、安全校验信息以及表面质量分级数据进行关联,生成综合检测报告。
6. 根据权利要求5所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,中央控制单元还集成有数据同步接口,用于通过API接口将综合检测报告实时发送至后台管理系统,并根据预设的残值计算规则生成回收定价数据。
7. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,中央控制单元在构建空间光程映射矩阵时,通过提取原始全景图像中各反射面的边缘定标点坐标,完成基于空间单应性变换的几何标定,以修正多面全景反射装置的物理位置偏差。

8. 根据权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,基准数据存储单元存储有不同型号手机的标准化三维拓扑库;中央控制单元通过读取待测手机的设备标识,从标准化三维拓扑库中自动匹配对应的模型数据,以实时更换量测基准参考系。

9. 一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测方法,其用于实现权利要求1所述的一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,其特征在于,包括以下步骤:

通过该全景采集单元获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;从该基准数据存储单元调取该待测手机的标准化三维几何模型数据,并将该标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准;

该中央处理单元根据该多面全景反射机构的反射面几何分布参数与该全景采集单元的光心位置参数,利用光反射定律计算该原始全景图像中各采样像素位点与该空间量测基准中物理拓扑位点的光程映射矩阵;

该中央处理单元将该标准化三维几何模型数据的表面网格通过该光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,确定该表面网格各节点的几何畸变采样坐标;

该中央处理单元依据该几何畸变采样坐标,从该原始全景图像中提取像素并完成空间拓扑重构,生成消除透视畸变且与该待测手机的物理三维结构对齐的标准化表面展开图;

该中央处理单元从该标准化表面展开图中提取缺陷特征,并依据该缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定该待测手机的表面质量等级。

一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及物理性质测试技术领域,具体涉及一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统及方法。

背景技术

[0002] 当前利用多角度成像技术对二手手机表面划痕以及磕碰等瑕疵状况确定检测方案,构成一种主流的技术方式;在该技术方式中,检测系统通常采用多面反射光学结构以单次获取包含手机各检测面的全景图像,提升检测效率并确保检测覆盖范围的完整性,光学反射成像遵循透视投影原理,物表特征经由反射面投影至图像感测器面阵,成像质量取决于光路的一致性与物像关系的线性度;然而,随着检测精度向微米级演进,手机的弧形边框以及四个斜面等复杂形貌特征,在经过特定倾角的反射面投影至二维图像感测器时,产生非线性拓扑畸变与分辨率梯度变化,追求全景成像的效率优势伴随着物像空间转换过程中的信息失真,使感测器采集的光电信号无法直接反映被测目标的真实物理尺度,形成一种制约高精度物理量测的固有约束。

[0003] 现有改进思路往往侧重于增加图像采集设备的数量或提升感测器的像素规模,其虽然能够缓解部分区域的清晰度问题,但无法从物理机制上消除光路变换引起的物理比例尺失真,这种设计思路将三维物理空间的测量问题简化为二维图像层面的识别任务,剥离目标的真实几何空间属性,导致检测系统无法在畸变区域维持恒定的物理量测基准;例如,授权公告号为CN112634173B的中国发明专利公开了一种曲面屏图像校正方法及系统,通过屏幕显示棋盘格图案提取特征点,利用坐标映射生成校正矩阵完成图像拼接,但方案基于二维图像特征匹配,预设物像间线性投影关系,检测系统向微米级精度演进且经多面精密反射结构复杂光路转折时,二维视觉标定难以补偿曲面形貌非线性拓扑形变,使物理比例尺在畸变区域偏移,方案对被测目标姿态一致性要求严,缺乏与物理实体CAD模型耦合量测基准,复杂工况下无法维持恒定物理衡准。

[0004] 因此,如何构建一种能够消除复杂反射光路干扰,并还原手机真实物理拓扑结构的量测基准,实现对微小瑕疵的客观物理属性表征,成为本发明所要解决的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明提出了一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,包括:

[0006] 全景采集单元,用于获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;

[0007] 基准数据存储单元,用于存储待测手机的标准化三维几何模型数据;

[0008] 中央处理单元,包括:空间映射模块,用于将标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准,并根据多面全景反射机构的反射面几何分布参数与全景采集单元的光心位置参数,构建各采样像素位点与物理拓扑位点的光程映射矩阵;

[0009] 畸变校正模块,用于将标准化三维几何模型数据的表面网格通过光程映射矩阵逆

向投影至相机坐标系,计算表面网格各节点的几何畸变采样坐标;

[0010] 图像重组模块,用于根据几何畸变采样坐标,从原始全景图像中提取像素并进行空间拓扑重构,输出消除非线性透视畸变且与待测手机的物理三维结构严密对齐的标准化表面展开图;

[0011] 缺陷检测模块,用于从标准化表面展开图中提取缺陷特征,并根据缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定待测手机的表面质量等级。

[0012] 优选的,中央控制单元还用于对标准化表面展开图进行照度归一化修正:利用空间光程映射矩阵,计算各采样像素点对应的法向量与光轴之间的夹角余弦值;根据夹角余弦值确定各采样像素点的亮度增益系数,对从原始全景图像中提取的像素进行亮度校正映射,以消除多面全景反射装置内部的局部照度差异,使输出的标准化表面展开图中的像素灰度值表征待测手机表面的物理反射率特征。

[0013] 优选的,多面全景反射装置包括八面精密反射结构;八面精密反射结构由光学级浮法玻璃制成,且相邻反射面之间的夹角处于 78° 至 90° 区间。

[0014] 优选的,系统还包括均匀照明模块;均匀照明模块用于为待测手机提供 360° 环绕照明,以配合多面全景反射装置实现对待测手机的正面、背面、四个边框以及四个斜面的全方位成像,中央控制单元在识别缺陷特征时,通过图像分割重组模块对原始全景图像进行区域化裁切,并将裁切后的特征张量馈入表面特征提取模块,以识别划痕、磕碰、裂纹、磨损以及变色五类物理缺陷。

[0015] 优选的,系统还包括多接口数据读取模块;多接口数据读取模块用于读取待测手机的硬件参数与安全校验信息;中央控制单元将硬件参数、安全校验信息以及表面质量分级数据进行关联,生成综合检测报告。

[0016] 优选的,中央控制单元还集成有数据同步接口,用于通过API接口将综合检测报告实时发送至后台管理系统,并根据预设的残值计算规则生成回收定价数据。

[0017] 优选的,中央控制单元在构建空间光程映射矩阵时,通过提取原始全景图像中各反射面的边缘定标点坐标,完成基于空间单应性变换的几何标定,以修正多面全景反射装置的物理位置偏差。

[0018] 优选的,基准数据存储单元存储有不同型号手机的标准化三维拓扑库;中央控制单元通过读取待测手机的设备标识,从标准化三维拓扑库中自动匹配对应的模型数据,以实时更换量测基准参考系。

[0019] 一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测方法,包括以下步骤:

[0020] 通过该全景采集单元获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;从该基准数据存储单元调取该待测手机的标准化三维几何模型数据,并将该标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准;

[0021] 该中央处理单元根据该多面全景反射机构的反射面几何分布参数与该全景采集单元的光心位置参数,利用光反射定律计算该原始全景图像中各采样像素位点与该空间量测基准中物理拓扑位点的光程映射矩阵;

[0022] 该中央处理单元将该标准化三维几何模型数据的表面网格通过该光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,确定该表面网格各节点的几何畸变采样坐标;

[0023] 该中央处理单元依据该几何畸变采样坐标,从该原始全景图像中提取像素并完成

空间拓扑重构,生成消除透视畸变且与该待测手机的物理三维结构对齐的标准化表面展开图;

[0024] 该中央处理单元从该标准化表面展开图中提取缺陷特征,并依据该缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定该待测手机的表面质量等级。

[0025] 本发明的有益效果是:

[0026] 1、在手机外观多角度自动检测系统中,消除复杂光路下的非线性拓扑畸变对物理量测精度的影响,通过预置的基于CAD先验拓扑的逆向映射机制,将八面精密反射结构产生的非线性投影还原为真实的物理坐标体系,由于全景图像中的像素群根据被测目标的标准三维网格模型被逆向映像回物理空间,使被测目标边缘弧形区域的检测分辨力不再受传感器投影角度的制约,消除常规二维图像裁切模式下因透视形变导致的物理比例尺失真,保障系统针对0.05mm级微观物理缺陷量测的客观性。

[0027] 2、实现检测系统与物理硬件空间的底层数据耦合及姿态自适应,本发明通过逆向透视投影矩阵将反射镜的装配夹角参数与前端采样逻辑深度集成,构建硬件物理空间与数字量测空间的单调确定性关联,当被测目标在检测区域内产生微小姿态偏移时,系统通过计算三维网格模型各采样点至相机坐标系的实时映射,执行原位的姿态补偿与拓扑展开,确保送入识别环节的每一个像素均精确对应其实际物理尺寸,避免传统方案中由于目标位姿变动引起的采样偏差,提升复杂工况下物理属性评估的一致性。

[0028] 3、构建物理属性解耦机制以提升微小瑕疵的特征表征质量,利用映射矩阵对应的法向量夹角余弦值对采样像素执行亮度补偿,将光电采集过程中的光强衰减规律与材料表面真实的反射率特征分离,该机制抵消多面反射结构中常见的边缘暗角与曲面反光不均现象,输出与真实物理尺度呈1:1恒定映射关系且消除环境噪声干扰的拓扑归一化展开张量,这种物理层面的数据重构,使后续分析过程能够直接基于具备客观标度的均一化参量执行,避免识别过程对失真图像进行特征拟合的系统性风险。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本发明多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统的模块运行与工作流程图;

[0031] 图2为本发明多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统的功能交互与业务应用逻辑图。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0033] 一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统,包括:

[0034] 全景采集单元,用于获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;

[0035] 基准数据存储单元,用于存储待测手机的标准化三维几何模型数据;

[0036] 中央处理单元,包括:空间映射模块,用于将标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准,并根据多面全景反射机构的反射面几何分布参数与全景采集单元的光心位置参数,构建各采样像素位点与物理拓扑位点的光程映射矩阵;

[0037] 畸变校正模块,用于将标准化三维几何模型数据的表面网格通过光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,计算表面网格各节点的几何畸变采样坐标;

[0038] 图像重组模块,用于根据几何畸变采样坐标,从原始全景图像中提取像素并进行空间拓扑重构,输出消除非线性透视畸变且与待测手机的物理三维结构严密对齐的标准化表面展开图;

[0039] 缺陷检测模块,用于从标准化表面展开图中提取缺陷特征,并根据缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定待测手机的表面质量等级。

[0040] 优选的,中央控制单元还用于对标准化表面展开图进行照度归一化修正:利用空间光程映射矩阵,计算各采样像素点对应的法向量与光轴之间的夹角余弦值;根据夹角余弦值确定各采样像素点的亮度增益系数,对从原始全景图像中提取的像素进行亮度校正映射,以消除多面全景反射装置内部的局部照度差异,使输出的标准化表面展开图中的像素灰度值表征待测手机表面的物理反射率特征。

[0041] 优选的,多面全景反射装置包括八面精密反射结构;八面精密反射结构由光学级浮法玻璃制成,且相邻反射面之间的夹角处于78°至90°区间。

[0042] 优选的,系统还包括均匀照明模块;均匀照明模块用于为待测手机提供360°环绕照明,以配合多面全景反射装置实现对待测手机的正面、背面、四个边框以及四个斜面的全方位成像,中央控制单元在识别缺陷特征时,通过图像分割重组模块对原始全景图像进行区域化裁切,并将裁切后的特征张量馈入表面特征提取模块,以识别划痕、磕碰、裂纹、磨损以及变色五类物理缺陷。

[0043] 优选的,系统还包括多接口数据读取模块;多接口数据读取模块用于读取待测手机的硬件参数与安全校验信息;中央控制单元将硬件参数、安全校验信息以及表面质量分级数据进行关联,生成综合检测报告。

[0044] 优选的,中央控制单元还集成有数据同步接口,用于通过API接口将综合检测报告实时发送至后台管理系统,并根据预设的残值计算规则生成回收定价数据。

[0045] 优选的,中央控制单元在构建空间光程映射矩阵时,通过提取原始全景图像中各反射面的边缘定标点坐标,完成基于空间单应性变换的几何标定,以修正多面全景反射装置的物理位置偏差。

[0046] 优选的,中央控制单元在进行亮度校正映射时,亮度增益系数G的计算逻辑如下:

$G = \frac{1}{\cos\theta}$,其中, θ 为采样像素点对应的法向量与全景光电采集单元光轴之间的夹角。

[0047] 优选的,基准数据存储单元存储有不同型号手机的标准化三维拓扑库;中央控制单元通过读取待测手机的设备标识,从标准化三维拓扑库中自动匹配对应的模型数据,以实时更换量测基准参考系。

[0048] 一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测方法,包括以下步骤:

[0049] 通过该全景采集单元获取待测手机通过多面全景反射机构形成的原始全景图像;从该基准数据存储单元调取该待测手机的标准化三维几何模型数据,并将该标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准;

[0050] 该中央处理单元根据该多面全景反射机构的反射面几何分布参数与该全景采集单元的光心位置参数,利用光反射定律计算该原始全景图像中各采样像素位点与该空间量测基准中物理拓扑位点的光程映射矩阵;

[0051] 该中央处理单元将该标准化三维几何模型数据的表面网格通过该光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,确定该表面网格各节点的几何畸变采样坐标;

[0052] 该中央处理单元依据该几何畸变采样坐标,从该原始全景图像中提取像素并完成空间拓扑重构,生成消除透视畸变且与该待测手机的物理三维结构对齐的标准化表面展开图;

[0053] 该中央处理单元从该标准化表面展开图中提取缺陷特征,并依据该缺陷特征的物理尺寸与分布密度,判定该待测手机的表面质量等级。

[0054] 实施例一:当系统面临批量二手手机高精度外观瑕疵评估的客观工况时,特别是在处理具有大曲率四边框及四个斜面形貌的终端设备时,基于多面反射光学结构的全景成像模式面临非线性透视畸变与边缘照度衰减的物理制约,这种制约导致位于手机边角区域且尺寸接近0.05mm的微观物理缺陷在二维传感器面阵上发生分辨率挤压与亮度特征丢失,使感测器采集的光电信号无法直接反映待测手机的真实物理尺度,进而影响表面质量等级判定的客观性与成色评估一致率,本发明提供一种基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统及方法,利用预置的三维几何基准将畸变纠正问题重构为物理空间拓扑还原任务,中央处理单元中的空间映射模块将待测手机的标准化三维几何模型数据确立为空间量测基准,并根据由夹角处于78°至90°区间的八面光学级浮法玻璃构成的多面全景反射机构的反射面几何分布参数与全景采集单元的光心位置参数,利用光反射定律构建各采样像素位点与物理拓扑位点的光程映射矩阵,并在8面精密反射结构产生的相邻全景视图交界处,设定宽度为40像素的图像重叠缓冲区;图像重组模块通过计算缓冲区内相邻视图的灰度值梯度差,执行基于距离比例的线性加权融合算法,其中融合权重系数随像素点至中心线的水平偏移量以每像素0.025的步进量从0逐渐增至1,从而消除视图接缝处的物理尺度跳变与像素断裂畸变校正模块将标准化三维几何模型数据的表面网格通过该光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系以确定该表面网格各节点的几何畸变采样坐标,图像重组模块依据该几何畸变采样坐标从获取的原始全景图像中提取像素并完成空间拓扑重构,这种基于CAD三维先验拓扑的逆向透视展开机制解决单次全景成像效率与边缘微观尺度保真度之间的技术矛盾。

[0055] 在空间拓扑重构运算序列中,对于标准化三维几何模型数据表面上的微观采样点网格 G_{cad} ,中央处理单元依据计算公式 $P_{img} = M_{proj} \cdot G_{cad}$,确定其在二维全景图像上的畸变映射坐标 P_{img} ,其中, P_{img} 为二维全景图像上的畸变映射坐标, M_{proj} 为从三维世界坐标系至相机二维图像像素坐标系的逆向透视投影矩阵, G_{cad} 为微观采样点网格节点坐标,同时中央处理单元利用该光程映射矩阵计算各采样像素点对应的法向量与光轴之间的夹角余

弦值,并根据计算公式 $G = \frac{1}{\cos\theta}$,确定各采样像素点的亮度增益系数G,其中,G为亮度增益系数, θ 为采样像素点对应的法向量与全景光电采集单元光轴之间的夹角,中央处理单元据此修正提取像素的亮度特征,输出消除非线性透视畸变与局部照度差异且与待测手机物理三维结构严密对齐的标准化表面展开图,该标准化表面展开图作为输入基准馈入缺陷检测模块中,引导缺陷检测模块内部嵌入的Qwen3.5-Plus多模态模型,在具有恒定物理比例尺的客观数据平面上聚类缺陷特征向量并判定物理边界,该模型底层采用3层深度卷积处理架构,首层特征提取层配置32个尺寸为3乘3像素的卷积核,遍历步长固定为2像素;输入图像张量被切分为64像素乘64像素的局部采样窗口,每相邻窗口保持50%的重叠率以确保瑕疵连通性;当局部像素的梯度变化幅值超过40单位(对应0至255灰度量级)且连续分布长度超过5像素时,系统判定该区域存在划痕或磕碰等物理形貌突变边界确立光学拓扑重构与多模态模型边界识别的系统级协同增效基准;缺陷检测模块依据提取到的缺陷特征的物理尺寸与分布密度判定待测手机的表面质量等级,多接口数据读取模块同步读取待测手机的硬件参数与安全校验信息,中央控制单元关联硬件参数、安全校验信息以及表面质量分级数据以生成综合检测报告,并通过集成的数据同步接口利用API接口将该综合检测报告实时发送至后台管理系统,系统最终输出包含五级成色评级及基于预设残值计算规则生成的回收定价数据的标准化物理检验档案。

[0056] 实施例二:工业现场的批量二手手机检测面临环境光交变干扰与曲面边缘照度衰减的物理约束,为测定表面物理缺陷的分布规律,系统设立量测测试平台,集成由八面光学级浮法玻璃构成的多面全景反射机构与具有两千万像素分辨率的图像传感器,测试基准数据源自手机制造商公开的标准三维几何模型数据文件,测试环境主动注入频率为50Hz且光强波动幅值为15%的工频光源闪烁扰动,同时在待测手机的四边框及四个斜面区域随机涂抹透光率波动区间在85%至95%的模拟遮挡物,多面全景反射机构的反射面几何分布参数由视场重叠率与光程深度共同约束,当相邻反射面夹角减小时,重叠视场增加,多重反射导致光通量下降;当夹角增大时,边缘光程超出镜头景深边界产生离焦模糊,系统将反射面夹角设定于78°至90°区间,在85°的运行参数下,全景采集单元将边缘特征像素畸变率控制在12%以内,量测测试平台设定三个检测对比组,对照组采用固定二维坐标系直接裁切原始全景图像并输入Qwen3.5-Plus多模态模型,超范围对照组将反射面夹角分别设定为70°与100°,本发明样组采用85°反射面夹角,中央处理单元提取标准化三维几何模型数据作为空间量测基准,并根据反射面几何分布参数与全景采集单元的光心位置参数构建光程映射矩阵。

[0057] 针对物理缺陷尺寸设定的梯度测试序列,测试基准样机表面植入尺寸覆盖0.02mm至0.1mm区间的标准物理刻痕,全景采集单元在50Hz工频闪烁环境下捕获原始全景图像,在未启用光程映射矩阵的对照组中,处于大曲率侧边区域且尺寸为0.05mm的刻痕像素发生非线性透视畸变挤压,其几何宽度在传感器面阵上衰减至1.2个连续像素,该图像区域的局部亮度对比度下降至12,多模态模型输出的缺陷检出率呈现34.2%的量级,本发明样组中,中央处理单元将标准化三维几何模型数据的表面网格通过光程映射矩阵逆向投影至相机坐标系,针对侧边大曲率区域,中央控制单元计算采样像素点对应的法向量与光轴之间的夹角达到60°,中央控制单元根据公式 $G = \frac{1}{\cos\theta}$,计算该区域的亮度增益系数,其中,G为无量纲

的亮度增益系数, θ 为采样像素点对应的法向量与全景光电采集单元光轴之间的夹角, 中央控制单元将原始像素灰度值 45 乘以该亮度增益系数, 获得灰度值为 90 的修正像素, 图像重组模块依据几何畸变采样坐标从原始全景图像中提取像素并完成空间拓扑重构, 输出标准化表面展开图。

[0058] 标准化表面展开图将 0.05mm 刻痕的像素几何宽度物理还原为 4.5 个连续像素, 局部亮度对比度恢复至 45, 缺陷检测模块接收该标准化表面展开图后, 特征检出率到达 98.7%, 针对梯度尺寸测试数据, 本发明样组在缺陷尺寸从 0.1mm 缩减至 0.05mm 的区间内, 检出率维持在 98.5% 至 99.1% 的稳定区间, 当缺陷尺寸缩减至 0.03mm 时, 检出率下降至 61.4%, 该数据断层现象表明 0.05mm 达到两千万像素光学传感器在特定景深下的物理衍射极限, 确立 0.05mm 为本系统几何拓扑还原测定的物理下限边界, 在超范围对照组的数据比对中, 70° 夹角配置下的多重反射导致边缘区域光强信噪比跌落至 8dB, 检出率衰减至 55.3%, 100° 夹角配置下的光程差超出景深, 高频边缘细节产生光学弥散斑, 检出率下降至 42.8%, 该结果表明 78° 至 90° 区间为保障照度归一化修正与空间拓扑重构协同的技术参数边界, 该物理空间拓扑还原机制通过光程映射矩阵逆向透视展开三维网格, 补偿环境交变扰动与曲率诱发的照度畸变, 系统在交变光电波动与透视畸变工况下维持具有恒定物理比例尺的客观数据平面, 输出物理尺寸对齐的缺陷特征分布密度与表面质量分级数据。

[0059] 实施例三: 二手终端设备的工业级质检流水线面临多维物理瑕疵量化判定与内部硬件状态联合评估的物理约束, 常规检测模式独立判读外观图像与硬件参数, 多源异构数据缺乏标准化映射空间, 输出的综合成色评级数据偏离待测手机的物理属性, 基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统利用图像分割重组模块解析原始全景图像, 图像分割重组模块依据几何畸变采样坐标提取目标像素, 输出与物理三维拓扑对齐的标准化表面展开图, 缺陷检测模块接收该标准化表面展开图, 并将其重采样为具备固定分辨率与颜色通道维度的输入张量, 缺陷检测模块将该输入张量映射至内置 Qwen3.5-Plus 多模态模型的卷积特征提取层, 特征提取层内视觉编码网络依据图像边缘高频特征突变原理分离空间物理特征, 利用二维滑动采样窗口分别沿水平和垂直方向计算中心像素点与邻域像素点灰度差值, 提取表征物理形貌突变像素梯度幅值矩阵, 将原始输入张量转化为几何拓扑特征图, 多模态模型计算局部像素特征梯度与预载标准物理刻痕图谱的空间余弦相似度, 根据其判定划痕、磕碰、裂纹、磨损以及变色五类物理缺陷的边界轮廓, 缺陷检测模块累加各物理缺陷类别的连通域面积, 计算单位物理面积内的缺陷像素占比, 输出光学缺陷密度指数。

[0060] 多接口数据读取模块通过物理总线读取待测手机的硬件参数与安全校验信息, 多接口数据读取模块采用单向散列算法对安全校验信息中的设备识别码进行计算, 输出脱敏特征串, 中央控制单元读取脱敏特征串、硬件参数以及光学缺陷密度指数, 中央控制单元依据公式 $I_{\text{total}} = W_{\text{opt}} \cdot D_{\text{opt}} + W_{\text{hw}} \cdot P_{\text{hw}}$, 计算综合衰减指数 I_{total} , 其中, I_{total} 为综合衰减指数, W_{opt} 为依据历史光学质检数据方差倒数设定的无量纲光学衰减权重, D_{opt} 为光学缺陷密度指数, W_{hw} 为依据历史硬件失效概率分布设定的无量纲硬件衰减权重, P_{hw} 为依据硬件参数转换的无量纲硬件损耗因子, 中央控制单元将综合衰减指数与预设的五个离散量化分级阈值边界对比, 输出五级成色评级数据; 中央控制单元依据五级成色评级数据与预载的残值折算系数相乘, 输出回收定价参考数据, 基于多面反射结构的手机外观多角度自动检测系统输出包含脱敏特征串、光学缺陷密度指数以及五级成色评级数据的标准化物理检

验档案,通过集成的数据同步接口利用应用程序接口将标准化物理检验档案发送至后台管理系统,联合外部外观光学特征与内部硬件物理参量输出统一的评级数据。

[0061] 实施例四:当系统面临跨批次硬件装配与多面全景反射机构初始部署的工况时,中央处理单元在常态化检测前启动离线空间标定程序构建底层量测基准,全景采集单元在恒定光源照度下获取内置标准三维立体靶标的初始标定图像,空间映射模块提取初始标定图像中各特征点的实际二维像素坐标,通过在多面全景反射装置中心放置带有10毫米乘10毫米黑白方格阵列的标准三维标定靶标,利用全景采集单元获取包含16个已知物理空间坐标的特征角点像素值;空间映射模块以相机光心为原点,通过0.1毫米级别的平移步进调节与0.5度间隔的旋转扫描,搜索使像素偏差均方根值小于0.5像素的最优空间转换矩阵参数,从而完成多面反射装置与相机坐标系的初始几何耦合并将该实际二维像素坐标与标准三维立体靶标的已知三维特征坐标阵列输入直接线性变换模型,以求解多面全景反射机构在当前装配状态下的实际光路偏折参数,空间映射模块依据该实际光路偏折参数,计算从三维世界坐标系至相机二维图像像素坐标系的逆向透视投影矩阵 M_{proj} ,中央处理单元将该逆向透视投影矩阵 M_{proj} 写入基准数据存储单元,供后续畸变校正模块调用。

[0062] 在缺陷检测模块部署与多维基准评级运算的前置初始化步骤中,基准数据存储单元导入包含已知光学缺陷形态与确切成色评级标签的离线参考数据集,缺陷检测模块应用该离线参考数据集向多模态模型的卷积特征提取层输入反向传播误差信号,在此基础上更新卷积核参数并确立局部像素特征梯度的提取锚点,同时中央控制单元统计离线参考数据集中各类光学缺陷特征的分布方差以及各类硬件失效的概率分布期望,计算上述分布方差的倒数生成无量纲光学衰减权重 W_{opt} ,并提取上述概率分布期望赋值给无量纲硬件衰减权重 W_{hw} ,通过上述步骤,中央控制单元构建包含逆向透视投影矩阵与量化衰减权重的初始化系统实例,确立后续常态化测定的数值基准。

[0063] 实施例五:当系统面临新型号终端设备初次导入检测基准库的工况时,中央处理单元启动设备前置对齐程序,空间映射模块控制全景采集单元获取带有标准定位标识的物理标定件的原始全景图像,提取原始全景图像中物理标定件的边角极值点像素坐标,并将该边角极值点像素坐标与基准数据存储单元内标准化三维几何模型数据中的理论边缘特征节点集配准以计算三维平移向量与空间旋转矩阵,中央处理单元根据该三维平移向量与空间旋转矩阵补偿多面全景反射机构的物理装配公差,并重新计算逆向透视投影矩阵 M_{proj} ,其中, M_{proj} 为从三维世界坐标系至相机二维图像像素坐标系的逆向透视投影矩阵,中央处理单元将更新后的逆向透视投影矩阵 M_{proj} 写入基准数据存储单元作为量测基准。

[0064] 在确立空间量测基准后,中央控制单元导入包含无物理缺陷良品与已知边缘缺陷样品的先验数据集,缺陷检测模块内的Qwen3.5-Plus多模态模型分别计算先验数据集中各类样品局部像素特征梯度的空间余弦相似度,中央控制单元统计无物理缺陷良品产生的基础环境干扰空间余弦相似度最大值,并根据公式 $T_{base} = 1.5 \cdot S_{max}$,计算基线置信度阈值,其中, T_{base} 为基线置信度阈值, S_{max} 为基础环境干扰空间余弦相似度最大值,1.5为无量纲的容差补偿常数,当常规检测中输出的空间余弦相似度大于该基线置信度阈值 T_{base} 时,中央控制单元判定目标物理区域的物理缺陷成立,中央控制单元据此生成包含上述逆向透视投影矩阵 M_{proj} 与基线置信度阈值 T_{base} 的静态参数序列,并完成系统初始化适配设定。

[0065] 以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

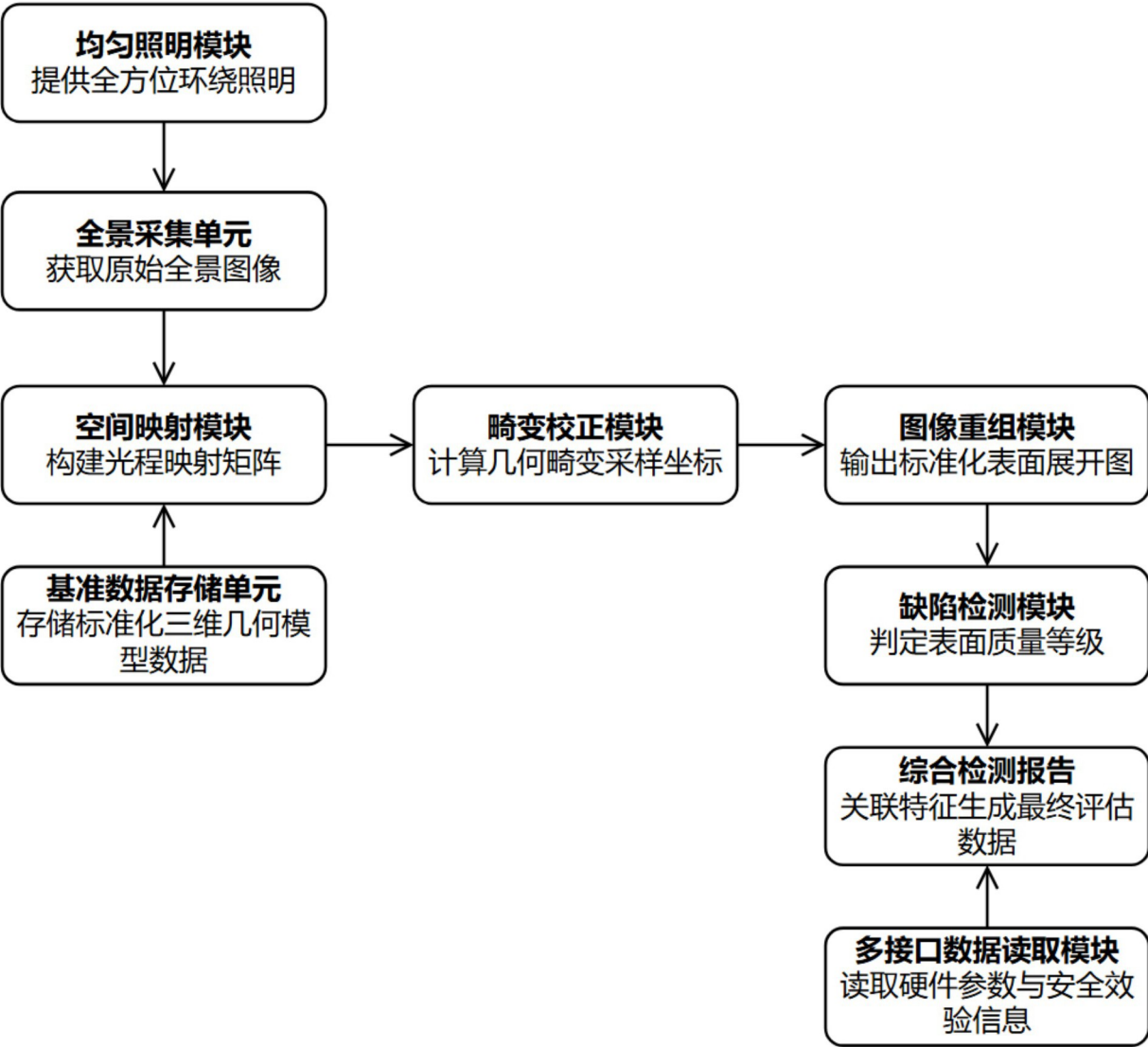


图1

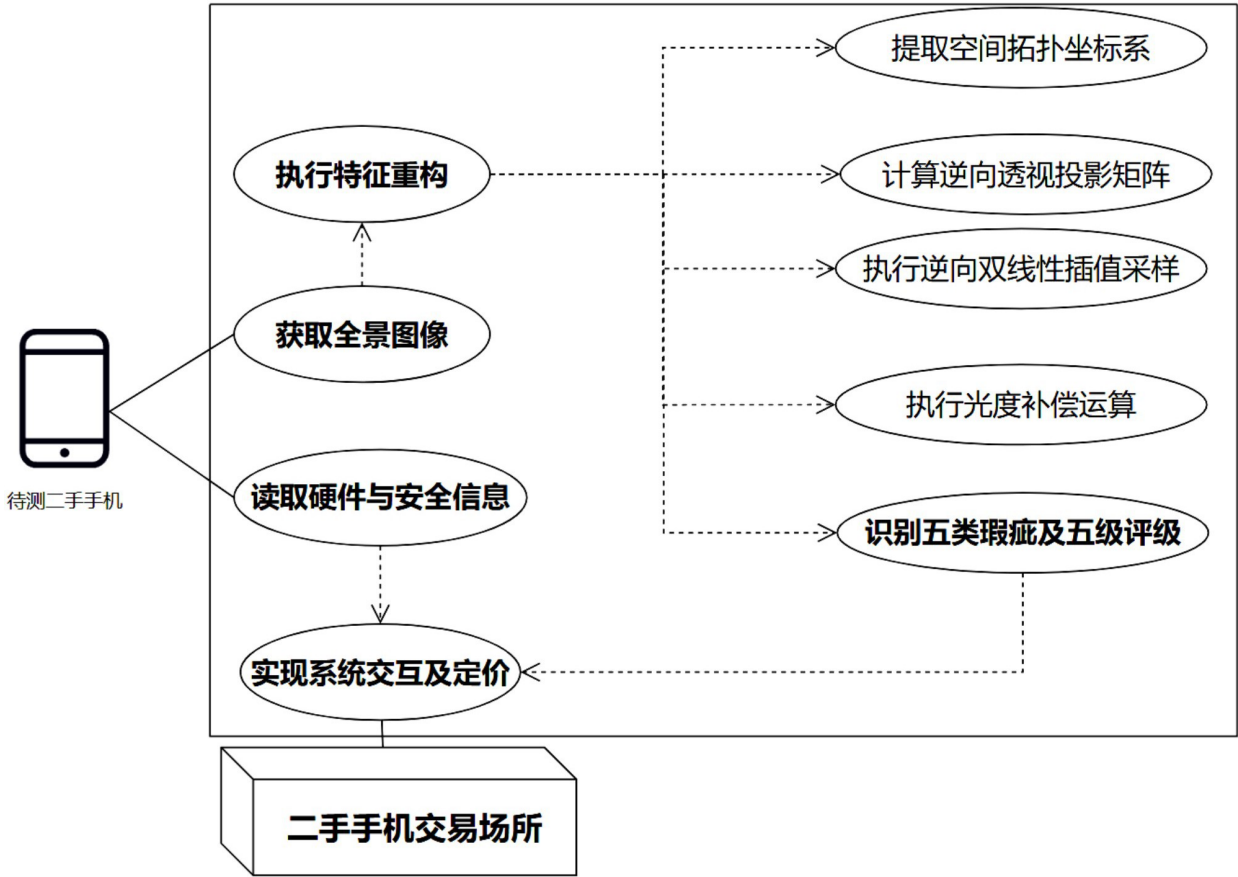


图2